전로의 사용 전압 [V]	DC 시험 전압 [V]	절연 저항 [MΩ]
SELV 및 PELV	250	0.5
FEL[V], 500[V] 이하	500	1.0
500[V] 초과	1,000	1.0

[주] 용어 정의
- 특별 저압(extra low voltage) : 인체에 위험을 초래하지 않을 정도의 저압
  2차 공칭 전압 AC 50[V], DC 120[V] 이하
- SELV(Safety Extra Low Voltage) : 비접지 회로로 구성된 특별 저압
- PELV(Protective Extra Low Voltage) : 접지 회로로 구성된 특별 저압
- FELV : 1차와 2차가 전기적으로 절연되지 않은 회로로 구성된 특별 저압

측정 시 영향을 주거나 손상을 받을 수 있는 SPD 또는 기타 기기 등은 측정 전에 분리시켜야 하고, 부득이하게 분리가 어려운 경우에는 시험 전압을 250[V] DC로 낮추어 측정할 수 있지만 절연 저항값은 1[MΩ] 이상이어야 한다.

★★
18 접지 공사 시 접지 저항을 감소시키는 저감 대책이 아닌 것은?

① 접지봉의 길이를 증가시킨다.
② 접지판의 면적을 감소시킨다.
③ 접지극의 매설 깊이를 깊게 매설한다.
④ 접지 저항 저감제를 이용하여 토양의 고유 저항을 화학적으로 저감시킨다.

해설 접지 저항 저감 대책
① 접지봉의 연결 개수를 증가시킨다.
② 접지판의 면적을 증가시킨다.
③ 접지극을 깊게 매설한다.
④ 토양의 고유 저항을 화학적으로 저감시킨다.

★★★
19 다음 전기력선의 성질이 잘못된 것은?

출제빈도

① 전기력선은 서로 교차하지 않는다.
② 같은 전기력선은 서로 끌어당긴다.
③ 전기력선의 밀도는 전기장의 크기를 나타낸다.
④ 전기력선은 도체의 표면에 수직이다.

해설 같은 전기력선은 서로 밀어내는 반발력이 작용한다.

★★
20 200[V], 60[W] 전등 10개를 20시간 사용하였다면 사용 전력량은 몇 [kWh]인가?

① 24 ② 12
③ 10 ④ 11

해설 전력량 $W = Pt = 60 \times 10 \times 20$
$= 12,000[\text{Wh}]$
$= 12[\text{kWh}]$

★★
21 최대 사용 전압이 70[kV]인 중성점 직접 접지식 전로의 절연 내력 시험 전압은 몇 [V]인가?

① 35,000[V] ② 42,000[V]
③ 44,800[V] ④ 50,400[V]

해설 60[kV] 초과한 경우 전로의 절연 내력 시험 전압은 최대 사용 전압의 0.72배의 전압을 연속으로 10분간 가할 때 견딜 수 있어야 한다.
절연 내력 시험 전압$=70,000 \times 0.72 = 50,400[\text{V}]$

★
22 동기 전동기의 특징으로 틀린 것은?

① 전 부하 효율이 양호하다.
② 부하의 역률을 조정할 수가 있다.
③ 공극이 좁으므로 기계적으로 튼튼하다.
④ 부하가 변하여도 같은 속도로 운전할 수 있다.

해설 동기 전동기의 특징
- 속도(N_s)가 일정하다.
- 역률을 조정할 수 있다.
- 효율이 좋다.
- 공극이 크고 기계적으로 튼튼하다.

★★
23 3상 유도 전동기의 원선도를 그리는 데 필요하지 않은 것은?

① 무부하 시험 ② 구속 시험
③ 2차 저항 측정 ④ 회전수 측정

정답 18.② 19.② 20.② 21.④ 22.③ 23.④